

INDEX GLYCEMIQUE -CHARGE GLYCEMIQUE- INDEX INSULINEMIQUE

Sommaire

I. INDEX GLYCEMIQUE IG

1. Objectif
2. Index glycémique (IG) des aliments
3. Comment calculer l'index glycémique (IG) ?

II. Charge glycémique CG

1. Charge glycémique (CG) des aliments
2. Comment calculer la charge glycémique ?
3. Aliments à charge glycémique élevée
4. Aliments à charge glycémique modérée
5. Aliments à charge glycémique basse

III. INDEX INSULINEMIQUE II

1. L'insuline
2. Index insulinémique (II) des aliments
3. Aliments à index insulinémique élevé
4. Aliments à index insulinémique bas
5. Impact d'une alimentation à index insulinémique élevé

IV. CONCLUSION ET REFERENCES

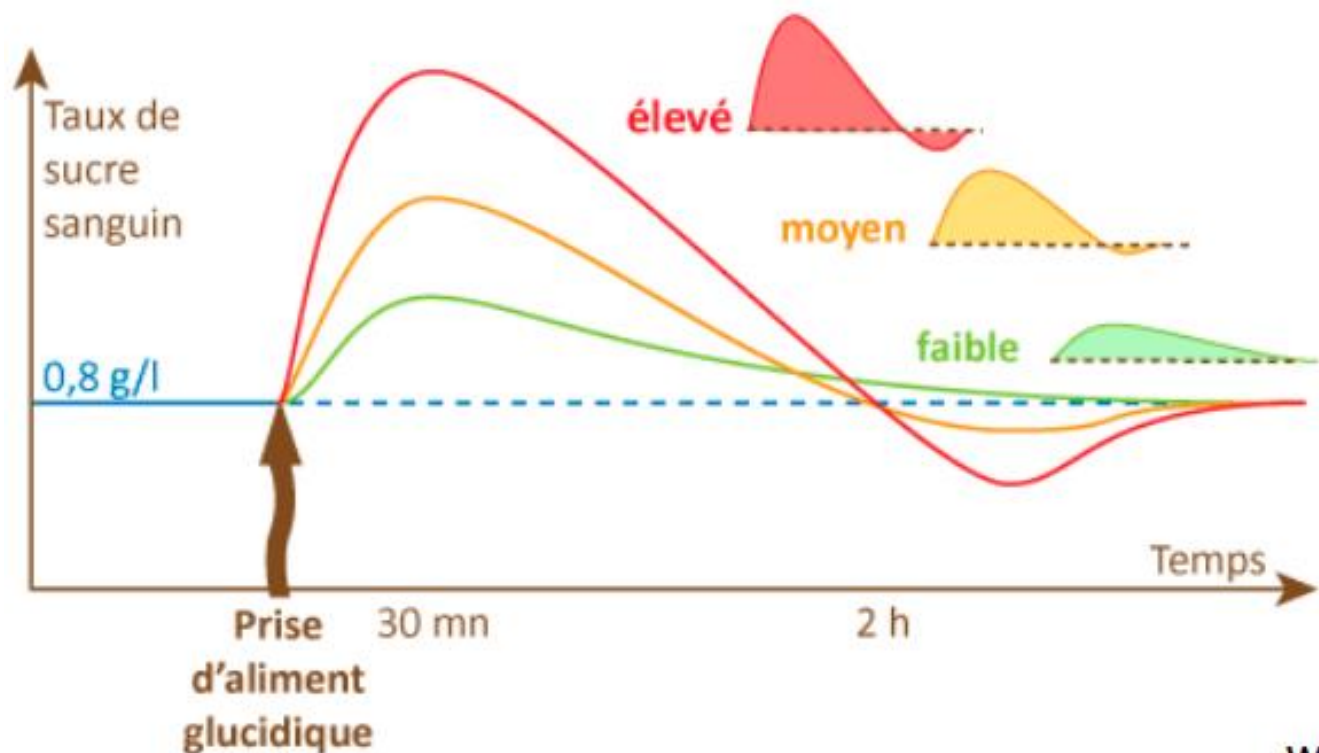
I. INDEX GLYCEMIQUE IG

1. OBJECTIFS

Evaluer les effets des glucides apportés par l'alimentation sur l'organisme

Tous les glucides provoquent, suite à leur ingestion, une forte augmentation du taux de sucre dans le sang.

⇒ **Ce pic de glycémie intervient 30 minutes après leur ingestion**



2. INDEX GLYCEMIQUE IG

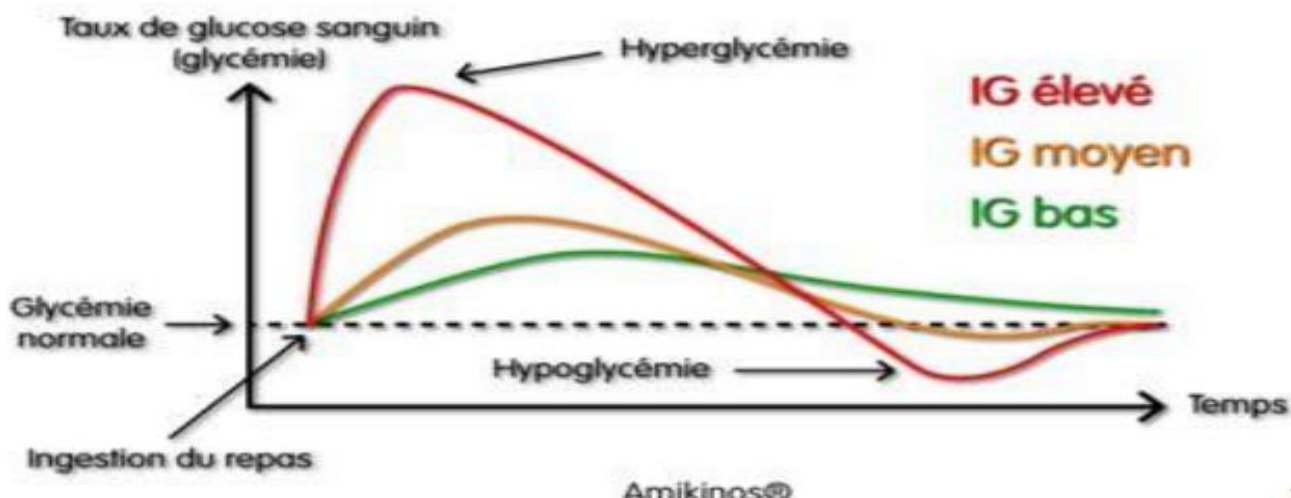
➤ Nouveau critère de classement des glucides

- Né il y a 40 ans
- Ancienne classification en sucres simples/rapides et sucres complexes/lents
- Permet de classer les glucides en fonction de leur capacité à élever la glycémie
- c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang
- Une glycémie normale comprise entre **0,7 et 1,05 g/L** ou **3,9 et 5,8 mmol/L**

❖ Index glycémique des aliments

⇒ Vitesse à laquelle le glucose passe dans le sang après avoir ingéré un aliment

IG Elevé	IG Moyen	IG Bas
> 70	50-70	< 50



Il varie en fonction de :

- La nature des glucides, simples (IG élevé) ou complexes (IG bas)
- La nature de l'aliment, s'il est riche en fibres, l'IG diminue
- Le traitement réalisé sur l'aliment
- Le broyage, le mixage, le hachage, la cuisson augmentent l'IG
- La surcuisson des pâtes augmente leur IG
- L'association des aliments au sein d'un même repas
- Présence en accompagnement de :
 - matières grasses, fibres, protéines, l'IG est diminué
 - L'acidité ajoutée dans un plat diminue l'IG

3. COMMENT CALCULER L'INDEX GLYCEMIQUE IG

Pour calculer l'index glycémique d'un aliment,

- On donne à des volontaires 50 g de glucose dilué dans de l'eau : **ceci sert de référence (IG = 100)**.
- La glycémie est mesurée toutes **les 30 minutes pendant 2 à 3 heures**.
- Puis on donne une portion de l'aliment à tester **contenant 50 g de glucides**
- Permet de classer les aliments selon des valeurs comprises **entre 1 et 100**

Tables d'IG scientifiques

- Issues de tests en laboratoire,
- Tables de références: Jennie Brand-Miller, spécialiste mondiale de l'IG

II. CHARGE GLYCEMIQUE CG

1. CHARGE GLYCEMIQUE CG DES ALIMENTS

Evalue la capacité à élever le sucre sanguin d'une portion de l'aliment ingéré :

- Tient compte de la quantité réelle de glucides présente dans une portion d'aliment
- En diminuant les portions on peut manger de temps en temps, pour le plaisir, des aliments dont l'IG est élevé

Charge glycémique pour une portion

Charge glycémique pour une portion

Elevée	Modérée	Basse
> 19	11-19	< 10

Charge glycémique par jour

Elevée	Modérée	Basse
> 120	80-120	< 80

2. COMMENT CALCULER LA CHARGE GLYCEMIQUE

La charge glycémique d'un aliment s'obtient :

- En multipliant l'index glycémique IG
- par la quantité de glucides d'une portion de cet aliment,
- puis en divisant par 100

$$CG = [IG \times \text{quantité de glucides d'une portion d'aliment (g)}] / 100$$

Aliment	Portion	Glucides	Index glycémique	Charge glycémique
Corn flakes	30 gr	25 gr	82	$(25 * 82) / 100 = 20,5$
Purée de pommes de terre	150 gr	23 gr	90	$(23 * 90) / 100 = 20,7$
Lentilles	150 gr	17 gr	30	$(17 * 30) / 100 = 7,5$

www.lanutrition.fr

3. ALIMENTS A CHARGE GLYCEMIQUE ELEVEE

Aliment	CG	Taille portion	% glucides	IG
Pop-corn sans sucre	42,6	125	62	55
Couscous / semoule (cuite)	35,1	150	36	65
Pommes de terre (au four)	33,6	200	20	84
Baguette courante	32,5	60	57	95
Riz blanc standard (cuit)	31,8	150	29	73
Pomme de terre cuite à l'eau avec peau	31,2	200	19	82
Riz gluant (précuit)	29,4	150	20	98
Farine de maïs	26,5	50	76	70
Riz sauvage cuit	24,8	150	29	57
Purée de pommes de terre	24,4	200	14	87
Farine semi-complète (blé)	22,4	50	69	65
Biscotte	21,6	40	72	75
Pain au chocolat	21,6	70	48	65
Sodas	21,5	330	11	65
Châtaigne, marron	21,1	150	26	54
Pain complet	20,7	60	50	69
Céréales du petit déjeuner (Corn Flakes)	20,2	30	83	81
Farine complète (blé)	20,1	50	67	60
Spaghettis blancs, bien cuits	20	150	23	58

4. ALIMENTS A CHARGE GLYCEMIQUE MODEREE

<i>Aliment</i>	<i>CG</i>	<i>Taille portion</i>	<i>% glucides</i>	<i>IG</i>
Spaghettis al dente (cuits 5 mn)	19,3	150	28	46
Croissant	19,2	70	41	67
Banane bien mûre	18,7	125	23	65
Patate douce (cuite au four)	17,3	200	16	54
Frites	16,8	150	20	56
Quinoa (cuit)	16,7	150	21	53
Pâtes complètes	15,1	150	24	42
Taploca (cuit)	14,9	100	89	93
Miel	14,8	30	81	61
Pain de mie (blanc)	14,5	40	49	74
Farine d'épeautre intégrale	14,1	50	63	45
Boulghour (cuit)	13,4	150	19	47
Raisins secs	12,7	30	66	64
Banane pas trop mûre	12,6	125	21	48
Pain de seigle	12,6	60	47	45
Brioche	12,1	40	48	63
Confiture	11,9	30	60	66
Jus d'orange pressé, sans sucre	11,3	250	9	50
Raisin	11,1	150	14	53
Haricots rouges (boîte)	11	150	14	51

5. ALIMENTS A CHARGE GLYCEMIQUE BASSE

<i>Aliment</i>	<i>CG</i>	<i>Taille portion</i>	<i>% glucides</i>	<i>IG</i>
Ananas	9,7	150	11	59
Chips	8,9	30	53	56
Dattes sèches	8,4	30	63	45
Haricots blancs	8,2	150	14	39
Melon	7,8	200	7	65
Lentilles vertes (cuites)	7,1	150	17	28
Pêche	6,9	150	11	42
Amarante (grains)	6,8	30	65	35
Petits pois (frais)	8,6	200	8	54
Sirop d'érable	6,5	15	67	54
Pomme	5,9	150	11	36
Fèves cuites	5,7	150	6	63
Orange	5,4	150	8	45
Cerise	5,3	150	14	25
Poudre chocolatée sucrée	4,6	10	80	58
Betterave cuite	4,5	100	7	64
Carotte cuite	3,9	200	5	39
Lait ½ écrémé	3,9	250	5	31
Kiwi	3,8	80	9	53
Sucre blanc	3,5	5	100	70
Flocon d'avoine (cuit)	3,4	50	12	59
Sucre roux	3,4	5	97	70
Pois chiches cuits	3,2	150	21	10
Haricot vert	3	200	5	30
Pruneau	3	20	52	29
Betterave crue	2,9	100	10	30
Lait de soja	2,9	100	7	42
Chocolat noir (70% cacao)	2,3	30	33	23
Farine de soja	2	50	16	25
Lait d'amande	1,8	100	6	30
Céleri rave (cru, rémoulade)	1,6	80	6	35
Noix de cajou	1,4	30	22	22
Carotte crue	1,1	100	7	16
Chou-fleur (cuit)	0,8	200	3	15
Tomates (crues)	0,5	100	2	30
Épinards (cuit)	0,5	200	2	15
Cacahuète, noix et pistaches	0,4	30	10	13
Tofu	0,2	100	2	15
Amandes	0,1	30	1	15

III. INDEX INSULINEMIQUE II

1. INSULINE

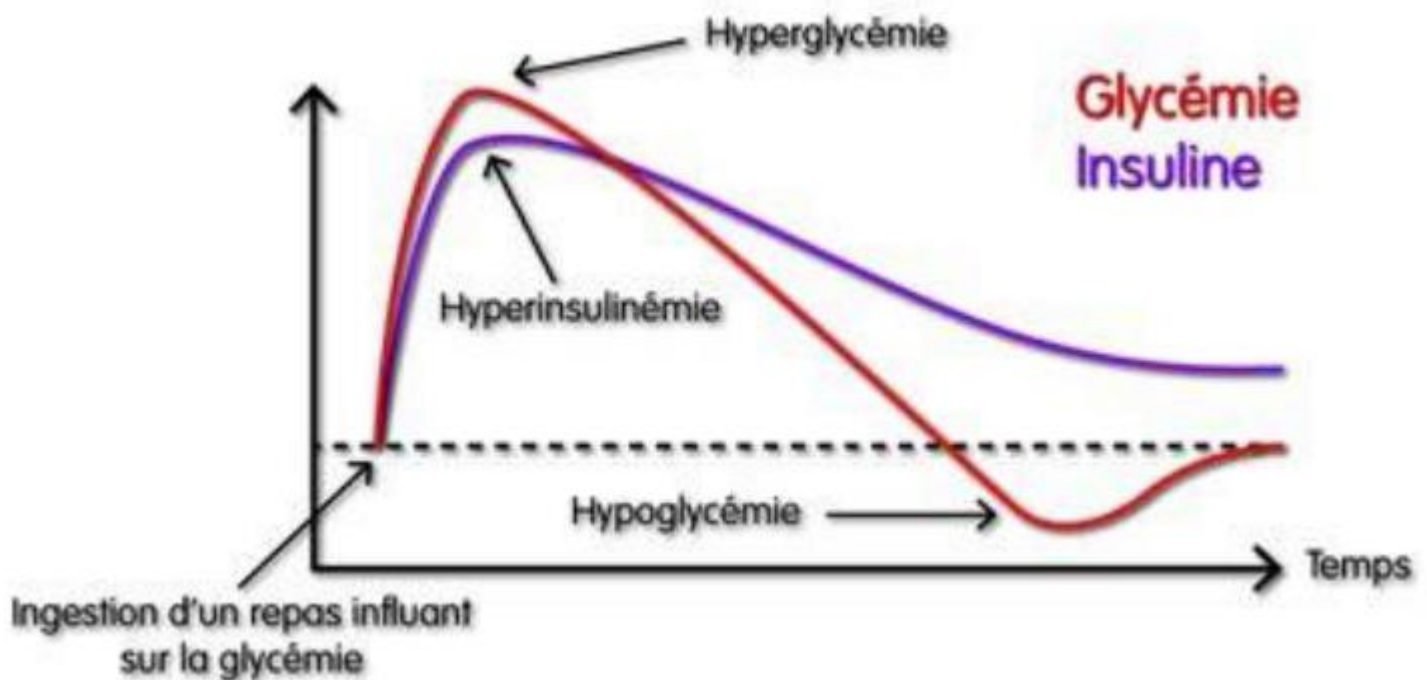
En 1997, deux chercheuses de l'université de Sydney (Australie) Suzan Holt et Jenny Brand-Miller

- se sont intéressées à la sécrétion d'insuline provoquée par différents aliments
- ont proposé pour cela un autre index : **l'index insulínémique**
- **Hormone qui est sécrétée par le pancréas**
- **Arrive dans le sang immédiatement** après avoir ingéré des glucides
- L'insuline naturellement produite agit dans **la régulation du taux de sucre sanguin et équilibre le taux de glycémie**
- **Fait entrer le glucose dans les cellules**
- **Evite qu'il y ait trop de glucose dans le sang**

- **La quantité d'hormone secrétée par le pancréas varie selon les besoins de l'organisme et selon les aliments consommés.**

- ⇒ Les aliments à II élevé entraînent une forte production d'insuline
- ⇒ Les aliments à II bas entraînent une production d'insuline modérée
- ⇒ Une production d'insuline élevée entraîne une hypoglycémie réactionnelle

→ La glycémie doit impérativement être maintenue entre 0,8 et 1,2 g/l



2. INDEX INSULINEMIQUE II DES ALIMENTS

Mesure de l'insuline dans le sang après ingestion d'un aliment

- Mesure l'élévation du taux d'insuline dans le sang

2 heures après l'ingestion d'un aliment,

- La valeur de référence est celui du pain blanc, pour une quantité de calories identique (240 kcal).
- La production d'insuline après l'ingestion d'un aliment est alors comparée à celle occasionnée par le pain blanc afin de classer un aliment selon son indice insulinaire.

Mesure l'effet des aliments directement sur la sécrétion d'insuline par le pancréas

- mais seulement sur la glycémie.
- L'IG et la CG sont axés sur les glucides,
- L'II complète la mesure par l'effet des protéines et des lipides sur l'insuline en plus des glucides

La majorité des aliments ont un index insulinaire proportionnel à leur charge glycémique et à leur index glycémique

- Il existe des exceptions
- Un aliment à IG élevé peut être à faible CG
- Certains aliments à IG bas, affichent un II très élevé

3. LES ALIMENTS A INDEX INSULINEMIQUE ELEVEE

Index Insulinique élevé			
Aliment	II	CG	IG
Pomme de terre(four)	120	33,6	84
Farine <i>blé</i>	91	22,4	65
Pain au chocolat	105	21,6	65
Yaourt	115	2	23
Croissant	93	19,2	67
Crème glacée	70	19	48
Raisins secs	90	12,7	64
Brioche	89	12,1	63

Les produits laitiers

- **Sont des aliments à IG faible mais à II élevé**

- ⇒ Le lait a un IG de 30.
- ⇒ Son II est semblable à celui d'une barre chocolatée : 122
- ⇒ à cause de la forte teneur en protéine rapide du lactosérum, communément appelé petit lait

- **Les produits laitiers sans lactose semblent être une alternative**

- ⇒ Or, le lactose du lait est remplacé par du glucose et du galactose,
- ⇒ Augmente la quantité de glucides et donc la valeur de l'IG et de la CG de ces produits.

4. LES ALIMENTS A INDEX INSULINEMIQUE BAS

Les aliments à faible index insulémique sont :

Index Insulinique faible			
Aliment	II	CG	IG
Pomme	43	5,9	36
Avocat	4	1	1
Huile d'olive	3	0	1
Huile de coco	3	0	1
Pêches	49	22	40
Tomates	41	12	31
Poulet rôti	17	0	0
Oeufs	23	0	0

5. IMPACT D'UNE ALIMENTATION A INDEX INSULINEMIQUE ELEVE

L'index insulinémique aide à une prise en charge

- **Des dyslipidémies et maladies cardio-vasculaires**
- **l'hypercholestérolémie**, les risques de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle
- **Du diabète**
- La mesure de l'II aide à prévenir le diabète en adoptant une alimentation à II modérée
- **Le régime alimentaire peut être adapté et contrôlé** plus facilement en connaissant les II des aliments.

La consommation à long terme d'aliments à II élevé

- **Favorise la prise de poids**
 - ⇒ Les sucres sont transformés en graisses qui sont stockées principalement dans la région abdominale
- **Favorise l'augmentation du taux de cholestérol** dans le sang et nuit au système circulatoire et cardiovasculaire

IV. EN CONCLUSION

IG : Indice glycémique

- ⇒ **C'est la vitesse à laquelle le glucose qu'il contient se retrouve dans le sang 30 minutes après ingestion d'un aliment**

CG : Charge glycémique

- ⇒ **Evalue la capacité à élever le sucre sanguin d'une portion courante de cet aliment**

II : Index insulinique (ou insulinémique)

- ⇒ **Mesure de l'insuline dans le sang 2 heures après ingestion d'un aliment**
- ⇒

Références

Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqua

- ⇒ <https://ciqua.anses.fr/>

Guide des index glycémiques

- ⇒ Thierry Souccard Eds & Lanutrition.fr
- ⇒ <https://www.lanutrition.fr>

Tableau des index et charges glycémiques

- ⇒ <https://www.sante-et-nutrition.com/>